Ingeniería en rehabilitación - 1er cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico Etapa 1: Investigación y Desarrollo del Módulo de Evaluación

Grupo N° 8

Nombre y apellido	Legajo
Nicole Ariadna Paz	65518
Sofia Uthurralt	65579
Francisco Del Carril	65229
Emanuel Gallardo	65318
Amalia Moro	65009

Investigación clínica y búsqueda de evidencia

El accidente cerebrovascular (ACV) no solo genera secuelas motoras, sino que también produce alteraciones cognitivas y del lenguaje que pueden afectar significativamente la vida diaria de las personas. Según el paper de Cumming et al. (2012), "cognitive impairment after stroke is common and can cause disability with major impacts on quality of life and independence" . Es decir, los déficits cognitivos son frecuentes y tienen consecuencias directas sobre la autonomía del paciente.

Población objetivo

Impacto del ACV en la cognición

La cognición no es una única función, sino que incluye múltiples dominios como atención, memoria, funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales y lenguaje (Cumming et al., 2013, 1). El ACV puede afectar varios de estos dominios simultáneamente, aunque no existe un perfil único de deterioro cognitivo. Sin embargo, hay ciertos patrones que se repiten.

El paper de Cunning et al. (2013, 2) indica que el deterioro principal se da en la atención y en funciones ejecutivas y no en la memoria: " Memory deficits, though, appear to be less prevalent than deficits in other cognitive domains". Esto implica que los pacientes tienen, en general, más problemas para concentrarse, planificar actividades, organizarse y tomar decisiones, que para recordar información. Sin embargo, esto no significa que no se puedan dar, simplemente que el patrón es diferente que en enfermedades donde la pérdida de memoria es un deterioro muy marcado como en el Alzheimer (Cumming et al., 2013, 2)

Además, un déficit muy característico es la lentitud en el procesamiento de la información. Se menciona que "a majority of patients exhibit marked slowness of information processing" (Cumming et al., 2013, 2). Este enlentecimiento afecta muchas actividades cotidianas y también influye en otras funciones cognitivas, ya que limita la capacidad de responder rápidamente a estímulos o tareas.

Otro dato relevante es que los déficits cognitivos pueden persistir en el tiempo. Por ejemplo, incluso un año después del ACV, la mayoría de los pacientes seguía teniendo déficit de atención, mientras que los deterioros en lenguaje o memoria se habían resuelto (Cumming et al., 2013, 2) . A largo plazo (hasta cinco años según este mismo paper), las alteraciones más marcadas siguen siendo en velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.

También es importante entender que el tipo de déficit depende de la localización del daño cerebral. Según el paper de Cumming et al. (2013), para pacientes de infarto agudo, se detectaron discapacidades cognitivas en el 74% de los pacientes con infartos corticales pero en menos del 50% en pacientes con infartos subcorticales (pg. 2). Además, indica que la etiología del infarto, es decir, la causa, también afecta el tipo de afección cognitiva: "cortical deficits such as aphasia and neglect were more common after cardioembolic stroke than either large-vessel or small-vessel disease stroke". Esto muestra cómo tanto la ubicación del ACV, como su causa, influyen directamente en la gravedad del compromiso cognitivo.

Resulta significativo aclarar que el paper menciona que hay una posibilidad real de que se crea que las deficiencias en la cognición como la falta de atención o incapacidad de ejecución post ACV son más comunes que las de lenguaje o memoria porque estas últimas se testean, en general, con actividades en las cuales se mide el tiempo: "when the block design task from the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) was time limited, 47% of stroke patients performed beyond two standard deviations below the control mean, compared with only 24% when there was no time limit" (Cumming et al., 2013, 2).

A su vez, es interesante destacar que un ACV puede afectar la cognición semántica (Takahashi et al., 2026). Este tipo de cognición es un conjunto de procesos mentales que permiten adquirir, almacenar y utilizar el conocimiento conceptual sobre el mundo (saber "que"). Esto es fundamental para el lenguaje, el pensamiento y el reconocimiento de objetos, permitiendo la categorización y comprensión abstracta.

Impacto del ACV en el lenguaje

Los deterioros en el lenguaje son un tipo particular de deterioro cognitivo que se caracteriza por la incapacidad de comprender o producir el lenguaje. Hay dos tipos principales: la afasia de Broca y la afasia de Wernicke.

La afasia de Broca "es una afasia no fluida en la que la producción del habla espontánea se ve notablemente disminuida y se produce una pérdida de la estructura gramatical normal" (Acharya, 2023, 1). "A pesar de estas dificultades, las palabras producidas suelen ser inteligibles y contextualmente correctas (...) la comprensión está intacta." (Acharya, 2023, 1).

La afasia de Wernicke, por otra parte, "se caracteriza por una comprensión deficiente del lenguaje, con un habla fluida pero sin sentido. También se ven afectadas la denominación, la repetición, la lectura y la escritura. A pesar de la comprensión deficiente, el habla puede tener una velocidad, ritmo y gramática normales." (Liu & Wroten, 2025, 1).

Hay una correlación clara entre el área afectada por el ACV y el tipo de degeneración del lenguaje que padecen los pacientes, como se puede ver en la siguiente figura, extraída de (Liu & Wroten, 2025, Figuras):

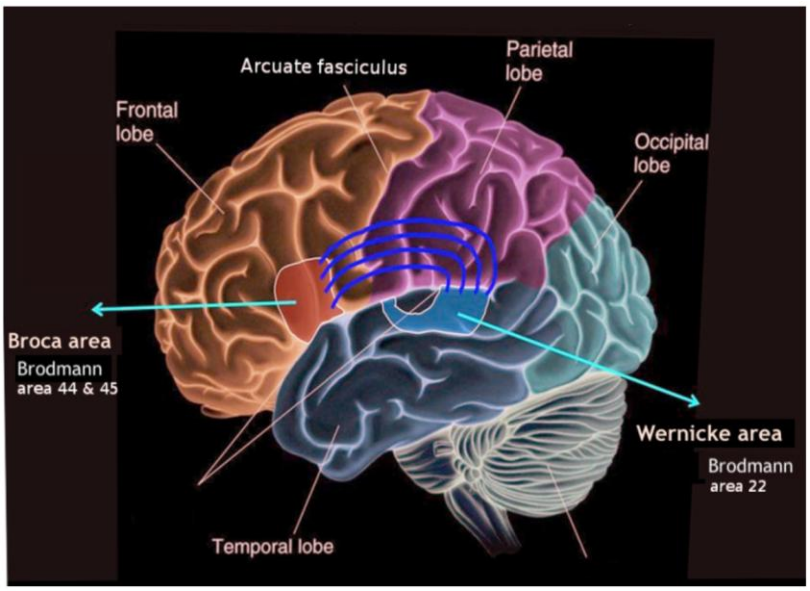


Fig.1. Áreas del cerebro afectadas al presentarse los distintos deterioros del lenguaje

Además, el lenguaje no es un dominio aislado, sino que interactúa con otras funciones cognitivas. Por ejemplo, la memoria verbal depende también de la atención y del procesamiento del lenguaje. Por eso, un ACV puede generar dificultades complejas que combinan varios déficits.

Estado del arte

La evaluación cognitiva luego de un accidente cerebrovascular (ACV) es fundamental para estimar el impacto funcional y planificar la rehabilitación. En este contexto, existen distintos test de análisis cognitivo muy utilizados, entre los que destacan el Mini-Mental State Examination (MMSE), el Montreal Cognitive Assessment (MoCA) y el Oxford Cognitive Screen (OCS). Cada uno presenta ventajas y limitaciones, especialmente en población post-ACV.

Mini mental state examination (MMSE)

El MMSE es uno de los test cognitivos más clásicos y utilizados en la práctica clínica. Evalúa dominios generales como orientación, memoria, atención, lenguaje y habilidades visoconstructivas.

Se encontró una planilla con las preguntas de este test (se encuentra en referencias) y se pueden distinguir preguntas relacionadas con:

- La orientación temporal: ¿en qué año estamos? ¿En qué estación estamos?
- La orientación espacial: ¿en qué hospital estamos? ¿En qué provincia estamos?
- Fijación - Recuerdo inmediato: Se nombran tres palabras y se pide al paciente que las repita. Se da un punto por cada palabra que recuerde y se repite hasta que recuerde las tres.
- Atención y cálculo: se plantea un problema del tipo, "hay 30 monedas y se sacan tres, ¿cuántas quedan?" y se repiten varias sustracciones
- Recuerdo: se pregunta por las tres palabras nombradas en la sección de fijación
- Otras áreas como denominación, repetición, órdenes, lectura, escritura y copia.

La puntuación máxima es 30 puntos. 27 puntos o más es considerado normal, 24 o menos se sospecha una patología, entre 12-24 indica un deterioro cognitivo certero y de 9-12 demencia.

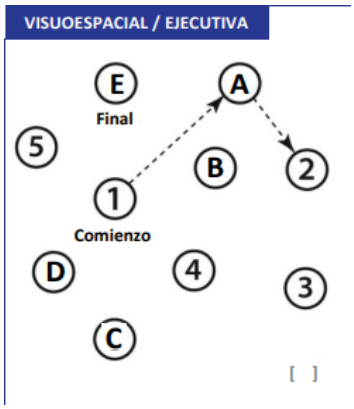
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

El MoCA es, básicamente, el estándar actual más usado para detectar el Deterioro Cognitivo Post-ACV (PSCI). Es un examen de 30 puntos que se hace en unos 10-15 minutos y, como el MMSE, analiza el grado de deterioro en áreas como: memoria, lenguaje, atención y, lo más importante, las funciones ejecutivas.

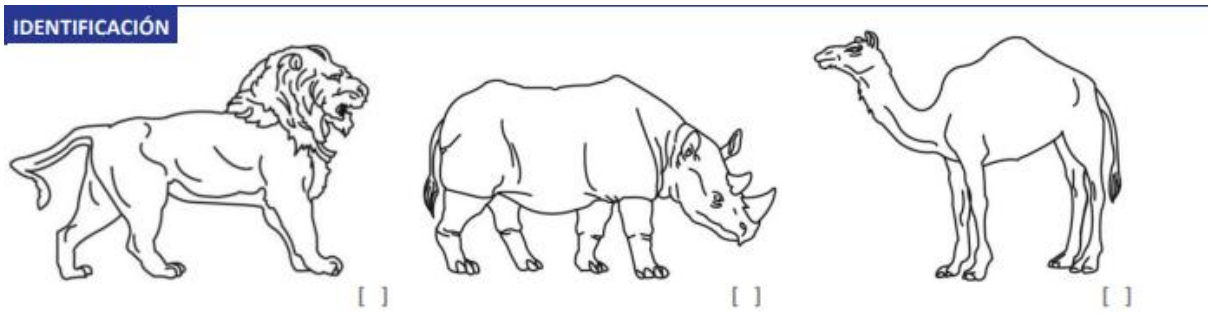
Las funciones son un conjunto de procesos cognitivos de alto nivel, situados principalmente en el lóbulo prefrontal, que permiten planificar, organizar, dirigir, autorregular y adaptar nuestra conducta para alcanzar metas.

Encontramos la siguiente planilla del MoCA para ejemplificar el tipo de preguntas que se realizan durante el test:

- Alternancia conceptual: se pide que se dibuje una línea alternando entre una serie de letras y de números.



- Identificación: se pide identificar ciertos animales



- Atención: se le indica al paciente que repita series de números en distintos órdenes, que golpee la mesa al recibir cierta señal (en este caso la letra A) o que haga alguna cuenta matemática básica.

ATENCIÓN	Lea la serie de números (1 número/seg.)	El paciente debe repetirlos en el mismo orden.	[ ] 2 1 8 5 4
		El paciente debe repetirlos en orden inverso.	[ ] 7 4 2
Lea la serie de letras. El paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. No se asignan puntos si ≥ 2 errores.			
		[ ] F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B	
Restar de 7 en 7 empezando desde 100.	[ ] 93	[ ] 86	[ ] 79	[ ] 72	[ ] 65
	4 o 5 restas correctas: **3 puntos**, 2 o 3 restas correctas: **2 puntos**, 1 resta correcta: **1 punto**, 0 restas correctas: **0 puntos**		

- Otros

En el test se mide sobre 30 puntos y se considera normal obtener 27 puntos o más.

Stroop de palabras y colores

El examen consiste en una evaluación de tres etapas de una duración de 45 segundos cada una con una breve explicación de la misma al comienzo de cada una (en total, suman aproximadamente 5 minutos). El objetivo principal del examen es evaluar el control inhibitorio mediante una métrica llamada el índice de interferencia. Sin embargo, el test también recopila otros datos, como la velocidad de procesamiento de información y la velocidad de lectura, que en conjunto sirven para detectar disfunciones del lóbulo frontal y lesiones cerebrales (Golden, 2020).

El examen se fundamenta en el efecto 'stroop', un fenómeno observado empíricamente donde se requiere más tiempo para decir el tono del color de una palabra que para verla y leerla. Las tres etapas del examen se denominan, en orden de realización: condición palabra (P), condición color (C), y condición palabra-color (PC). En la primera etapa, se muestran en orden aleatorio las palabras de los colores (por ejemplo: "AZUL", "ROJO", "VERDE") escritos en tinta negra y el paciente debe leer en voz alta, clara y correctamente, cada color. La finalidad de esta sección es medir la velocidad de lectura del paciente y "se utiliza como indicador de su nivel de automatización de la lectura" (Golden, 2020). En la segunda sección, se muestran en

orden aleatorio símbolos o figuras con un color de fuente (ej: "X"). Esta sección tiene como objetivo medir la velocidad de denominación del color. Por último, en la tercera parte del test, se muestra el nombre de un color pero escrito en otra tinta para generar el efecto de 'stroop' (por ejemplo: "AZUL", "ROJO", "VERDE").

En cuanto a las métricas, en todas las secciones se calculan como un puntaje adimensional, donde se suma un punto por cada color que el paciente logra nombrar correctamente. No se permite que el paciente prosiga a otro color hasta que haya nombrado correctamente el color previo. Luego, las métricas de la primera y la segunda parte se utilizan para calcular el puntaje esperado en la tercera sección. Entonces, naturalmente, el índice de interferencia se define simplemente como la diferencia entre el puntaje real y el esperado en la sección 3. La fórmula que se utiliza es la siguiente:

$$I = PC - PC' = PC - \frac{P \cdot C}{P + C}$$

Para evaluar si los puntajes obtenidos en cada instancia caen en el rango de valores normales, se transforman a un puntaje T (media 50, desvío 10) utilizando los baremos de Golden (2001), donde se consideran normales los puntajes donde T se encuentra entre 35 y 65. Cabe resaltar que los puntajes altos - es decir, con T mayor a 65 - son saludables, mientras que los bajos indican patología. Los intervalos se recopilan en la siguiente tabla:

	P	C	PC	I
Extremo Superior	140	104	61	16
Extremo Inferior	76	56	29	-16

Tabla 1. Extremos superior e inferior de los puntajes considerados normales según las normativas de Golden (2001).

Además, los puntajes obtenidos se corrigen en base a la edad antes de calcular la resistencia a la interferencia y previo a calificar las métricas según la tabla anterior. El criterio se presenta en la siguiente:

	Puntaje Sumado		
Edad	P	C	PC
7	52	40	26
8	46	36	24
9	41	29	20
10	34	24	16
11	26	16	11
12	15	10	7
13	10	7	5
14	5	0	2
15	3	0	0
16-44	0	0	0
45-64	8	4	5
65-80	14	11	15

Tabla 2. Corrección de puntaje según rango etario según las normativas de Golden (2001).

En los últimos años, se han realizado versiones digitales de este test que presentan nuevas dinámicas con respecto al test original. Algunas de ellas, como el input manual (presionar una tecla) en vez de vocal y la serialización (mostrar una palabra o color a la vez) en vez de la modalidad continua en columnas, introducen una latencia adicional en las respuestas de los pacientes - especialmente en la lectura de las palabras en la sección 1 (la habilidad que se asume como la más automatizada). Además, estudios como el de White (1969) demuestran que hay un efecto de modalidad, donde el nivel de interferencia difiere dependiendo de si la respuesta es verbal o no verbal. Estos inconvenientes pueden alterar la validez de las métricas obtenidas del test para evaluar ciertas disfunciones, lesiones cerebrales o funciones cognitivas, independiente de si se corrigen o no los puntajes para la modalidad elegida. No obstante, se deben ponderar las versiones digitales a su vez por sus varias fortalezas por sobre las versiones originales, como la facilidad en la administración del test, la adaptabilidad que ofrece para gente con discapacidades varias, la precisión en la asignación y corrección de los puntajes, y la facilidad de integración en baterías de tests y distintas plataformas.

N-Back test

El N back test es un test que se realiza en pacientes post-acv para ver qué tan afectada fue su memoria de trabajo, En este test se utilizan estímulos (en nuestro caso números) y se van pasando con un tiempo determinado para verlos, luego va pasando a otro estímulo.

Existen 3 niveles de este test, y cada uno consiste de 20 rondas de estímulos (nosotros lo hicimos con 10 para fines didácticos). En el nivel 1 entre estímulo y estímulo se pregunta si este fue igual al anterior como por ejemplo 1-1 si se responde correcto en ese caso, se lo considera un acierto, pero hay un tiempo para determinar si es correcto o no, si se pasa este tiempo se considera un error.

Luego el segundo nivel es muy parecido al anterior, con una diferencia, en lugar de preguntar si el estímulo es igual al anterior, se pregunta si es igual al de hace dos estímulos. Por ejemplo 2 - 1 -2 en este caso si el paciente responde que es igual en el tiempo determinado, se lo considera un acierto, en caso contrario se lo considera error.

El tercer y último nivel es parecido a los anteriores salvo que se considera acierto si por ejemplo en una secuencia de 2-1-1-2 el paciente pone que es correcto, o en cualquier secuencia que el estímulo sea igual al que ocurrió hace tres rondas.

Los parámetros que se miden en este test, son el tiempo promedio en un nivel y el porcentaje de aciertos del mismo. Estos parámetros dependen de la edad del paciente, ya que la memoria de trabajo se pierde con la edad. Un estudio (Zhu et al., 2024) realizó unos test para determinar los valores normales de estos parámetros para dos grupos de edades, un grupo de gente joven de alrededor de 27 años y otro grupo de gente más vieja (alrededor de 65 años).

N-back	Accuracy (mean ± SD)	
	OG (n=18)	YG (n = 19)
1-back	0.82 ± 0.10	0.91 ± 0.10

2-back	0.73 ± 0.05	0.79 ± 0.08
3-back	0.72 ± 0.05	0.74 ± 0.05

Tabla 3. Resultados para ambos grupos de porcentaje de aciertos.

N-back	Reaction time *ms* (mean ± SD)	
	OG (n=18)	YG (n = 19)
1-back	469.34 ± 30.08	442.40 ± 48.74
2-back	486.39 ± 39.26	453.05 ± 39.26
3-back	486.69 ± 41.24	450.65 ± 54.64

Tabla 4. Resultados para ambos grupos de tiempo de reacción.

Estos fueron los resultados del estudio (Zhu et al., 2024) que utilizamos nosotros como parámetros normales para este test. Los valores no normales son cuando el tiempo de reacción es mayor al de la tabla 4 y cuando el porcentaje de acierto es menor a los de la tabla 3.

Trail Making Test

El Trail Making Test (TMT) es una herramienta ampliamente utilizada en neuropsicología para evaluar funciones cognitivas clave como la atención, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Su relevancia en el contexto de la rehabilitación radica en su capacidad para detectar déficits ejecutivos frecuentes en pacientes post-ACV, especialmente en tareas que requieren alternancia entre estímulos y control atencional. Según Cumming T. B. et al. (2013), las alteraciones cognitivas tras un accidente cerebrovascular son altamente prevalentes y afectan significativamente la recuperación funcional, lo que subraya la

necesidad de herramientas objetivas de evaluación. En este sentido, la digitalización del TMT representa un avance importante dentro de la ingeniería de rehabilitación, ya que permite registrar métricas precisas como tiempo de respuesta, errores y abandono de la tarea, superando las limitaciones del formato tradicional en papel. Además, estudios como el de Sánchez-Cubillo I. et al. (2009) han demostrado que el TMT no evalúa una única capacidad, sino múltiples procesos cognitivos interrelacionados, lo que refuerza su valor como herramienta integral de evaluación. De esta manera, la implementación computacional del test no solo mejora la precisión en la medición, sino que también habilita el seguimiento longitudinal del paciente y la personalización de estrategias terapéuticas basadas en datos cuantificables.

Edad	TMT-A (seg)	TMT-B (seg)
18-24	20-30	40-60
25-34	25-35	50-70
35-44	30-40	60-80
45-54	35-50	70-100
55-64	40-60	80-120
65-74	50-70	90-150
75+	60-90	120-180

Tabla 5. Valores normativos del Trail Making Test para la sección A (TMT-A), que evalúa atención, velocidad de procesamiento y rastreo visual, y para la sección B (TMT-B), que evalúa funciones ejecutivas, especialmente flexibilidad cognitiva, basados en datos normativos de Thomas N. Tombaugh (2004).

Basándonos en la tabla 5 podemos analizar distintos criterios de alerta clínica. En la interpretación del Trail Making Test, se consideran indicadores de posible compromiso cognitivo: (a) tiempos de ejecución significativamente elevados en relación con los valores normativos, lo que sugiere enlentecimiento en la velocidad de procesamiento y/o dificultades atencionales; (b) incremento en la cantidad de errores, asociado a alteraciones en la atención sostenida y el control ejecutivo; y (c) rendimiento marcadamente inferior especialmente en la sección B respecto de la sección A, patrón frecuentemente observado en pacientes post-ACV y vinculado a dificultades en la flexibilidad cognitiva y otras funciones ejecutivas.

En esta primera instancia no se ha calculado el índice B/A, dado que se prioriza una lectura directa de los datos sin aplicar transformaciones adicionales que podrían simplificar en exceso la información y potencialmente atenuar la detección de aspectos relevantes del desempeño. Podría ser un buen índice para considerar en una etapa posterior del proyecto.

Desde una perspectiva técnica, la implementación digital del TMT permite modelar el desempeño cognitivo como un sistema de eventos temporales discretos, donde cada interacción del usuario (clics, tiempos de reacción y errores) se registra como una variable medible. Esto posibilita el cálculo de métricas avanzadas como tiempos inter-respuesta, variabilidad del desempeño y tasas de error, ampliando significativamente la capacidad de análisis respecto al formato tradicional. Asimismo, la estructuración de estos datos en formatos estandarizados facilita su integración con sistemas computacionales más complejos, incluyendo modelos de análisis automatizado o aprendizaje automático. En este marco, la ingeniería de rehabilitación se beneficia de la posibilidad de transformar procesos cognitivos en señales cuantificables, permitiendo no solo evaluar el estado actual del paciente, sino también predecir su evolución y optimizar intervenciones terapéuticas basadas en evidencia.

Por último, se enfatiza que la interpretación de los resultados debe realizarse de manera integral, considerando el perfil global del paciente, incluyendo variables como edad, nivel educativo, condición clínica y evolución, entre otros factores contextuales.

Test del intruso lógico/odd one out

El test del intruso lógico, conocido en inglés como odd one out, evalúa la cognición semántica del paciente: la capacidad de identificar relaciones conceptuales entre elementos y detectar aquel que no pertenece a una categoría determinada. Se trata de una habilidad compleja de cuantificar, dado que está fuertemente influenciada por variables culturales, contextuales, etarias y biográficas del individuo.

Numerosos estudios han intentado desarrollar instrumentos que permitan medir esta capacidad de forma válida y confiable (Shenoy et al., 2024). Sin embargo, como señala el trabajo "Normative data for the Pyramids and Palm Trees Test in literate Persian adults", las pruebas de cognición semántica requieren adaptaciones específicas según la población evaluada. A esto se suma evidencia que demuestra que la cognición semántica varía con la edad, incluso en individuos neurológicamente sanos (Wu, Wei & Hoffman, Paul, 2022).

El test consiste en la presentación de quince conjuntos de cuatro imágenes, en los que tres pertenecen a la misma categoría semántica y una no. El paciente debe identificar el

intruso en el menor tiempo posible. Se registran tanto las respuestas como los tiempos de reacción, lo que permite obtener una medida cuantitativa del desempeño.

Un aspecto relevante a considerar es que el error no siempre refleja un déficit semántico: el paciente puede elegir incorrectamente basándose en una agrupación alternativa válida. Por ejemplo, ante un conjunto que incluye frutas y una verdura, es posible que el paciente seleccione la uva como intruso por asociación de color en lugar de la categoría intencionada. Por este motivo, ante una respuesta incorrecta, el test contempla una instancia de interrogatorio breve en la que se le solicita al paciente que justifique su elección, lo que aporta información cualitativa adicional de valor clínico.

La incorporación de este test responde al interés por evaluar una dimensión cognitiva de alta complejidad que los instrumentos más tradicionales no siempre logran captar con suficiente sensibilidad.

Conclusión

En conclusión, con el presente trabajo, buscamos exponer el estado del arte de ciertos test para rehabilitación de ACV. Poniendo en evidencia métricas patológicas y normales para tres test distintos: Stroop de palabras y colores, N-Back test y Trail Making Test.

Mediante distintos test como el Mini Mental State Examination (MMSE) y Montreal Cognitive Assessment (MoCA) es posible establecer las aptitudes iniciales del paciente, previa a la rehabilitación. Estos test hacen una evaluación global de las aptitudes cognitivas y del lenguaje. Mientras que las otras tres evaluaciones permiten medir parámetros específicos. Lo que permite posteriormente compararlos con valores normativos y patológicos para analizar el estado del paciente y registrar su progreso o deterioro post-ACV.

Por otro lado, nos pareció interesante agregar un cuarto test, del intruso lógico. Con este test, nos pareció atractivo buscar la posibilidad de cuantizar una aptitud cualitativa como lo es la cognición semántica. Debido a que aún no hay un consenso en que evaluación o parámetro utilizar, optamos por analizar la latencia de reacción y la cantidad de aciertos. Sin embargo, permitiendo una instancia de interrogatorio por parte del profesional, con el objetivo de confirmar que la respuesta es fidedigna.

Bibliografía

- Acharya, A. B. (2023). Afasia de Broca. *StatPearl*. National Library of Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK436010/
- Cumming, T. B., Marshall, R., & Lazar, R. (2013, Febrero). Stroke, cognitive deficits, and rehabilitation: still an incomplete picture. *International Journal of Stroke*, *8*. 10.1111/j.1747-4949.2012.00972.x
- Golden, C. J. (2001). *STROOP: Test de Colores y Palabras* (3ª ed.). TEA Ediciones.
- Golden, C. J. (2020). *STROOP. Test de Colores y Palabras – Edición Revisada* (B. Ruiz-Fernández, T. Luque y F. Sánchez-Sánchez, adaptadores). Madrid: TEA Ediciones.
- Liu, F., & Wroten, M. (2025). Afasia de Wernicke. *StatPearls*. National Library of Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441951/
- Mysiw, W. J., Beegan, J. G., & Gatens, P. F. (1989). Prospective cognitive assessment of stroke patients before inpatient rehabilitation. The relationship of the Neurobehavioral Cognitive Status Examination to functional improvement. American journal of physical medicine & rehabilitation, 68(4), 168–171. https://doi.org/10.1097/00002060-198908000-00003
- Paul Hoffman, Timothy T. Rogers, Matthew A. Lambon Ralph; Semantic Diversity Accounts for the "Missing" Word Frequency Effect in Stroke Aphasia: Insights Using a Novel Method to Quantify Contextual Variability in Meaning. J Cogn Neurosci 2011; 23 (9): 2432–2446. doi: https://doi.org/10.1162/jocn.2011.21614
- Pontificia Universidad Católica Argentina. Baremo Trail Making Test. Repositorio Institucional UCA. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9035/1/baremo-trail-making-test.pdf
- Shenoy, R., Harvey, S., Krishnan, G., & Nickels, L. (2025). Sorting the "mixed bag" of semantic tasks in aphasia therapy: a scoping review. Aphasiology, 39(7), 968–1005. https://doi.org/10.1080/02687038.2024.2401421
- Takahashi N, Kawamura M, Tomita H, et al. (January 27, 2026) Category-Specific Semantic Impairment After Left Anterior Thalamic Infarction: A Case Report. Cureus 18(1): e102437. doi:10.7759/cureus.102437

- Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B: Normative data stratified by age and education. Archives of Clinical Neuropsychology, 19(2), 203–214. https://doi.org/10.1016/S0887-6177(03)00039-8
- White, B. W. (1969). Interference in identifying attributes and attribute names. *Perception & Psychophysics, 6*(3), 166-168. https://doi.org/10.3758/BF03210086
- Wu, Wei & Hoffman, Paul. (2022). Validated measures of semantic knowledge and semantic control: normative data from young and older adults for more than 300 semantic judgements. Royal Society open science. 9. 211056. 10.1098/rsos.211056.
- Zahra, Novina & Widyastuti, Widyastuti & Ridfah, Ahmad. (2022). Psychometric Characteristics of the Culture Fair Intelligence Test Scale 2. JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia). 11. 123-136. 10.15408/jp3i.v11i2.25947.